

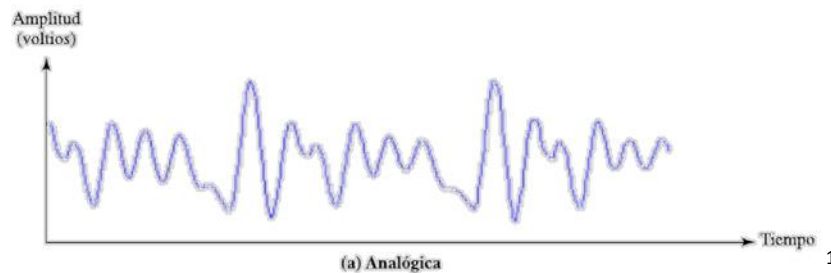
Hardware digital

Sistemas analógicos y sistemas digitales

Los circuitos electrónicos pueden dividirse en analógicos y digitales, según el tipo de señales o magnitudes que manipulen.

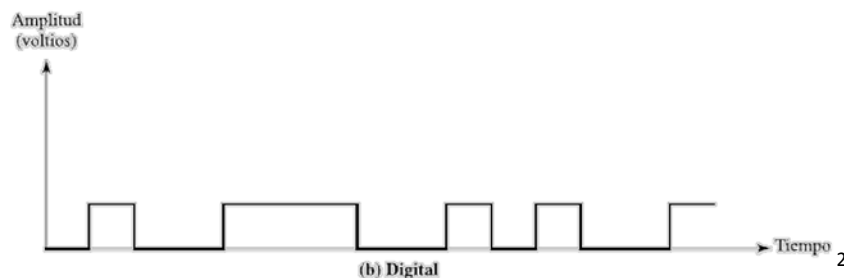
Señales analógicas

Las señales analógicas son aquellas que pueden tomar infinitos valores, por lo que la gráfica de estas señales es continua. Un ejemplo es el de la siguiente imagen.



Señales digitales

Las señales digitales son aquellas cuyas señales pueden tomar una cantidad finita de valores, por lo que la gráfica de estas es discontinua. Un ejemplo es el de la siguiente imagen.



¹ Fuente de la imagen: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Se%C3%B1ales_analogica-digital.png

² Fuente de la imagen: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Se%C3%B1ales_analogica-digital.png

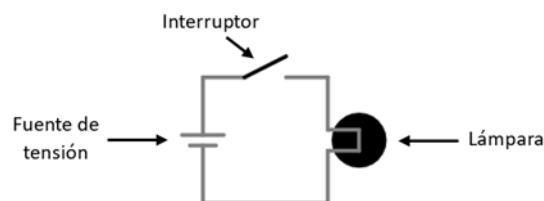
Señales digitales binarias

Actualmente, la electrónica digital tiene muchas aplicaciones en diferentes áreas, como el de la informática y las telecomunicaciones, entre otras.

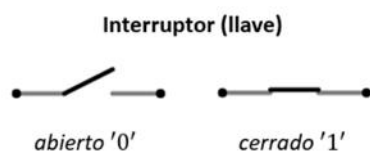
Los sistemas o dispositivos digitales (como puede ser una computadora, celular, calculadora) son aquellos en los cuales la información que manipulan es representada mediante cantidades físicas que pueden tomar únicamente cantidad finita de valores, es decir, señales discretas (llamadas señales digitales).

En particular, se conoce como *señales digitales binarias* a las señales que pueden tomar solamente dos valores o estados (0 y 1). Un ejemplo son las señales eléctricas, como la tensión o la corriente.

Se tiene un circuito eléctrico con un interruptor (o llave), que solo tiene dos posibles posiciones: *abierto* y *cerrado*, conectado a una fuente de tensión (por ejemplo, una batería) y a una lámpara, la cual tiene solo dos estados posibles: *apagado* y *encendido*.

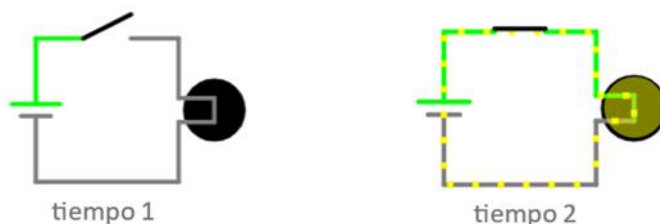


Si el interruptor está *abierto*, se indicará con el valor '0', mientras que si está *cerrado*, se indicará con el valor '1'. Por otro lado, si la lámpara está *apagada*, tomará el valor '0', y si está *encendida*, tomará el valor '1'.



En un tiempo 1, cuando el interruptor está *abierto*, no deja circular la corriente y no le llega tensión a la lámpara, por lo que esta estará *apagada*. En un tiempo 2, cuando el

interruptor está *cerrado*, la corriente puede circular y le llega tensión a la lámpara, por lo que esta estará *encendida*.



A continuación, se puede ver un diagrama que muestra la tensión³ (V) en la lámpara, en función del tiempo (t). El tiempo 1 corresponde a un nivel de tensión bajo (V_L), mientras que el tiempo 2 corresponde a un nivel de tensión alto (V_H).



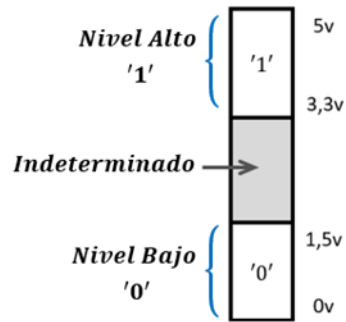
Niveles lógicos de tensión

En la lógica positiva, al estado o nivel bajo de tensión V_L (*Low*) se lo representa con el '0' (cero lógico), mientras que al estado o nivel alto de tensión V_H (*High*) se lo representa con el '1' (uno lógico).

¿Qué representan los estados bajos o ceros lógicos y los estados altos o unos lógicos? Estos representan un rango de valores de tensión que están contenidos en ellos.

Por ejemplo, el '0', es decir, un nivel bajo de tensión, puede representar valores de tensión que van desde los 0 *Volts* hasta los 1,5 *Volts*; por otro lado, el '1', es decir, un nivel alto, puede representar valores de tensión que van desde los 3,3 *Volts* hasta los 5 *Volts*.

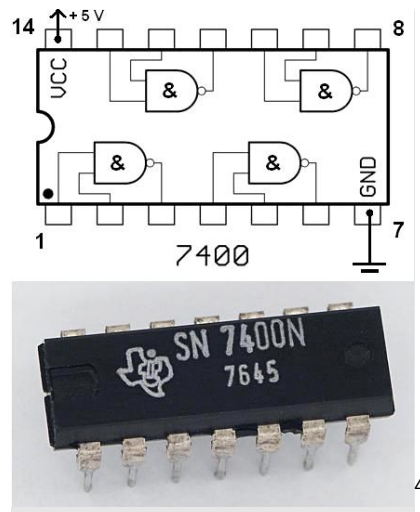
³ La tensión eléctrica (en inglés, *voltage*) se mide en Voltios (V) (o *Volts*, en inglés).



El rango indeterminado de tensión corresponde a la zona de transición. En esta no está definido el nivel lógico. El nivel lógico de tensión es una de las características de los circuitos integrados.

Circuito integrado (CI)

Las compuertas lógicas son los elementos básicos de los sistemas digitales. Estas, al igual que el resto de los elementos que conforman los sistemas digitales, se encuentran disponibles dentro de un *chip*, conocido como circuito integrado.



⁴Fuente de la imagen:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TexasInstruments_7400_chip,_view_and_element_placement.jpg

Escala de integración

Los circuitos integrados se pueden clasificar según su complejidad, la cual dependerá de la cantidad de compuertas que integre en un mismo *chip*.

Escala de integración circuitos lógicos		
Nivel de integración	Cantidad de compuertas	Función
SSI (Small) Pequeña escala de integración	Hasta 10	Compuertas lógicas
MSI (Medium) Mediana escala de integración	10 - 100	Sumadores, multiplexores
LSI (Large) Grande escala de integración	100 – 10 000	Microcontroladores, memorias
VLSI (Very Large) Muy grande escala de integración	10 000 – 100 000	Microprocesadores, memorias
ULSI (Ultra Large) Ultra grande escala de integración	Más de 100 000	Microcomputadores, memorias

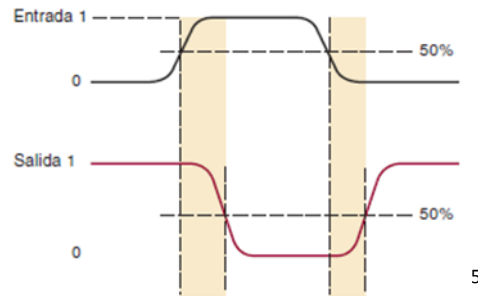
Tiempos de propagación

Otra característica de los circuitos integrados es el tiempo de propagación. Si bien, en general, solemos representar gráficamente las señales eléctricas de tensión que manejan los circuitos integrados de la siguiente manera,



es importante saber que esa es una representación ideal, pues no es posible que el cambio de nivel lógico sea instantáneo de '0' a '1', y viceversa. Tampoco será de forma instantánea la salida de la señal respecto de sus entradas, al pasar por un circuito.

La siguiente señal corresponde al comportamiento de una compuerta *NOT*.



La compuerta recibe una señal de entrada en '0' y, luego de un tiempo, la compuerta recibe un '1'. La compuerta a la salida tendrá un '1' en un primer momento y luego cambiará a '0', tal como se espera según el comportamiento de la compuerta *NOT*.

En la imagen se puede ver que la salida tarda unos momentos en pasar de '1' a '0', respecto de la señal de entrada.

Los cambios de niveles que se producen a las salidas de las compuertas *no son instantáneos* respecto de los cambios que se producen a la entrada de las compuertas. Es decir que las señales siempre experimentan un retardo al pasar, por ejemplo, por una compuerta. Esto es el *retardo de propagación*.

Todas las características de los circuitos integrados son brindadas por los fabricantes, en lo que se conoce como hoja de datos (*datasheet*).

Familias lógicas

Las familias lógicas son componentes lógicos que comparten algunas características en común, dado que están fabricados con la misma tecnología (basada en transistores). Esto hace que sean compatibles entre sí.

Dos de ellas son:

- TTL basadas en transistores bipolares.
- CMOS basadas en transistores unipolares (efecto de campo).

⁵ Fuente de la imagen: Tocci, R. J. y Widmer, N. S. (2007). *Sistemas Digitales: principios y aplicaciones* (10ª ed.). México: Pearson Educación (capítulo 8, figura 8-2).

Bibliografía

- Tocci, R. J. y Widmer, N. S. (2007). *Sistemas Digitales: principios y aplicaciones* (10ª ed.). México: Pearson Educación (capítulo 8).